

安徽大学 2022—2023 学年第一学期

《概率论与数理统计 A》期中考试试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B

二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 0.8 7. $\frac{3}{10}$ 8. 1 9. $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 10. $\frac{1}{6}e^{-1}$

三. 计算题 (每小 10 分, 共 60 分)

11. 【解】设 $B = \{\text{从乙袋中取到的球是白球}\}$

$A = \{\text{从甲袋中任取一个球是白球}\}$

$$\text{则 } P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

..... (10 分)

12. 【解】(1) $\int_0^2 \frac{k}{4}(2-x)dx = \frac{1}{2}k = 1 \Rightarrow k = 2$

..... (4 分)

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x - \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

..... (10 分)

13. 【解】(1)

$$P\{X+Y=0\} = P\{X=-1, Y=1\} + P\{X=1, Y=-1\} = 0.1 + a = 0.3, \text{ 得 } a = 0.2$$

另一方面, $a+b=0.5$, 得 $b=0.3$

..... (5 分)

$$(2) Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$$

..... (10 分)

14. 【解】 $X \sim N(160, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-160}{\sigma} \sim N(0,1)$

$$P\{120 < X \leq 200\} = P\left\{\frac{120-160}{\sigma} < \frac{X-160}{\sigma} \leq \frac{200-160}{\sigma}\right\}$$

$$= \Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-40}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - 1, \text{ 依题意, } 2\Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - 1 = 0.8,$$

$$\text{即 } \Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) = 0.9 = \Phi(1.282), \text{ 故 } \frac{40}{\sigma} = 1.282, \text{ 解得 } \sigma \doteq 31.2$$

15. 【解】 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$,

当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$;

当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x}$,

所以 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$.

..... (5 分)

(2) $P\{X + Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) d\sigma = \int_0^{1/2} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy = 1 + \frac{1}{e} - 2e^{-\frac{1}{2}}$.

..... (10 分)

16. 【解】依题意, (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$

显然, $P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}$, $P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}$, $P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{4}$

$P\{U = 0, V = 0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}$

$P\{U = 0, V = 1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = 0$

同理可求 $P\{U = 1, V = 0\} = \frac{1}{4}$, $P\{U = 1, V = 1\} = \frac{1}{2}$

故 (U, V) 的联合分布列为

$\begin{matrix} V \\ U \end{matrix}$	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

..... (10 分)

四. 证明题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 【证明】 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{-5 \ln X \leq y\} = P\{X \geq e^{-y/5}\} = 1 - P\{X < e^{-y/5}\}$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 0$ 时, $F_Y(y) = 1 - e^{-y/5}$;

$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{y}{5}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, 故 Y 服从参数为 $\frac{1}{5}$ 的指数分布.

..... (10 分)